

Documento de Especificação — Agora

1. Capa e Sumário

1.1 Identificação

Campo	Dado
Instituição	UNA - Contagem
Disciplina	Garantia da Qualidade de Software
Integrantes	Arthur Marques Diniz, Bernardo Luiz Monteverde Gonçalves, Luiz Filipe Pimenta Correa, Patrick Oliveira Rabelo de Brito
Professor(a)	Daniel Henrique Matos de Paiva
Produto	Agora — rede social desktop de hobbies nerd (C# / .NET)
Documento	Documento de Especificação (relatório técnico — Engenharia e Garantia de Software)

1.2 Sumário (índice estruturado)

#	Seção	Conteúdo
1	Capa e Sumário	Identificação da instituição, disciplina, integrantes e índice
2	Visão Geral do Sistema	Escopo, objetivo do produto e público-alvo
3	Matriz de Requisitos	ID, Tipo, Descrição, Prioridade e Critério de Aceite
4	Modelagem de Dados e Arquitetura	Esquema do banco (tabelas e relacionamentos) e diagrama de classes
5	Estratégia de Versionamento e Qualidade	Repositório, branches, commits e critérios de merge
6	Plano de Garantia de Qualidade (QA)	Cenários de teste: Entrada, Passo a Passo e Resultado Esperado

2. Visão Geral do Sistema

2.1 Escopo

Agora (do grego: praça pública) é um aplicativo **desktop nativo em C# (.NET 10 LTS)** de rede social focado em hobbies nerd — programadores, jogadores de RPG de mesa, leitores e gamers. Fase atual: **Fase 1 (MVP)** — app funcional para **20 betas internos**, com:

- Conta e perfil: cadastro/login/logout, recuperação de senha, perfil editável (nome, @apelido, avatar, bio);
- Conteúdo: posts com **Markdown, syntax highlighting** em blocos de código, 1–5 tags por post, feed **cronológico** (sem algoritmo) + feed por tags populares;
- Social: seguir/deixar de seguir, curtir (1 por usuário/post), comentar (autor exclui);
- Descoberta: busca por usuários (@apelido/nome), posts (palavra-chave) e tag;
- Privacidade/LGPD: exclusão de conta (anonimização ≤ 30 dias), exportação de dados, consentimento registrado (data/versão).

Fora do escopo (nesta entrega): mensagens diretas, upload de mídia, notificações in-app, contas privadas, moderação, OAuth (GitHub/Google), biblioteca de livros, repos GitHub, jogos jogados, mesas de RPG.

2.2 Objetivo do produto

Entregar uma rede social desktop **leve, rápida e cronológica** para o público nerd, valorizando conteúdo por interesse (tags de linguagem/tema/gênero/sistema) e **rendição fiel de código** — diferencial sobre redes genéricas e sobre apps móveis. Feeds não são escondidos por algoritmo; o conteúdo segue a ordem de publicação.

2.3 Público-alvo

Anel	Nichos
Primário (foco do produto)	Jogadores, jogadores de RPG de mesa, leitores, programadores
Secundário (possível)	Musicistas, cinéfilos e hobbies similares
Distante (ainda plausível)	Outros hobbies (ex.: ciclismo)

Personas guia (MVP): **Ana** (desenvolvedora — quer teclado, markdown e syntax highlighting), **Bruno** (mestre de RPG — quer feed cronológico previsível e tags de sistema/tema) e **Carla** (leitora — quer tags de gênero e busca por tag).

3. Matriz de Requisitos

Prioridade (MoSCoW)

Must = Alta · **Should** = Média · **Could** = Baixa. Legenda do vault: Must = MVP · Should = Fase 2 · Could = Fase 3 · Won't = fora por ora.

3.1 Requisitos Funcionais (RF)

ID	Tipo	Descrição	Prioridade	Critério de Aceite
RF-001	RF	Cadastro com e-mail + senha, validando e-mail único	Must	Conta criada com e-mail válido e único; sessão iniciada. E-mail duplicado → erro amigável
RF-002	RF	Autenticação (login/logout) e recuperação de senha por e-mail	Must	Login válido abre o feed; logout encerra; "esqueci senha" envia link por e-mail
RF-003	RF	Perfil editável: nome de exibição, @apelido único, avatar, bio	Must	Alterações refletem imediatamente; @apelido duplicado → erro amigável
RF-004	RF	Publicar posts com markdown (negrito, listas, código inline, code blocks)	Must	Markdown renderizado no feed; post aparece no feed dos seguidores
RF-005	RF	Feed cronológico (seguidos + próprios), paginado	Must	Ordem cronológica real; paginação ao rolar
RF-006	RF	Autor edita/exclui seus próprios posts	Must	Só o autor edita/exclui; não-autor recebe permissão negada
RF-007	RF	Seguir e deixar de seguir qualquer usuário	Must	Seguir adiciona posts ao feed; deixar de seguir remove; auto-seguimento bloqueado
RF-008	RF	Curtir posts (1 curtida por usuário/post)	Must	Conta 1×/usuário/post; curtir de novo desfaz (toggle)
RF-009	RF	Comentar posts; autor do post/comentário pode excluir	Must	Comentário listado; exclusão restrita ao autor
RF-010	RF	Busca por usuários (@apelido/nome) e posts (palavra-chave)	Must	Resultados separados (usuários/posts); navegação ao resultado
RF-016	RF	Adicionar 1–5 tags de conteúdo ao post	Must	1–5 tags aceitas; > 5 rejeitada (RN-09); nomes únicos (RN-

ID	Tipo	Descrição	Prioridade	Critério de Aceite
				08)
RF-017	RF	Busca por tag, filtrando feed e resultados	Must	Posts com a tag retornados; sem resultados → mensagem clara
RF-018	RF	Seção alternativa no feed: MVP por tags populares; F2 por tags seguidas	Must	Aba "Popular" ordena por tags mais usadas (feed Popular no MVP)
RF-022	RF	Syntax highlighting detectando a linguagem pelo fence markdown	Must	Bloco <code>```csharp</code> renderizado colorido ≤ 100 ms (P95)
RF-023	RF	categoria obrigatória nas tags (linguagem/tema/genero/sistema)	Must	Tag sem categoria → rejeitada; categorias controlam filtros
RF-031	RF	Splash/loading com logo (letter metálica + azul) ao iniciar	Must	Logo animada no início; ≤ 3 s; transição suave
RF-032	RF	Excluir conta com anonimização ≤ 30 dias; escolha remover/anonimizar posts	Must	Exclusão agenda anonimização (≤ 30 d); destino dos posts conforme escolha
RF-033	RF	Exportar dados pessoais em formato legível (LGPD)	Must	Arquivo legível entregue ≤ 15 dias; conteúdo completo
RF-034	RF	Registro de consentimento (privacidade/termos) com data/versão; revogação	Must	Aceite no cadastro guarda data/hora + versão; revogação disponível
RF-011	RF	Notificações in-app: nova curtida, comentário, seguidor	Should	Notificação criada para cada interação (Fase 2)
RF-012	RF	Upload de mídia (imagem) em posts	Should	Imagem anexada e exibida no post (Fase 2)
RF-013	RF	Mensagens diretas 1:1	Should	Conversa 1:1 com histórico (Fase 2)
RF-019	RF	Seguir tags (não só usuários)	Should	Simplificar em: tag seguida alimenta feed por interesse (Fase 2)
RF-020	RF	Flair de perfil (badge visual: "C# Dev", "Mestre D&D")	Should	Badge exibido no perfil; nome ícone/cor renderizam (Fase 2)
RF-021	RF	Perfil expandido: stack tech, jogos favoritos, autores favoritos	Should	Campos opt-in preenchidos e exibidos (Fase 2)
RF-024	RF	Cadastro/login via OAuth GitHub	Should	Conta criada/vincada e sessão iniciada; sem senha

ID	Tipo	Descrição	Prioridade	Critério de Aceite
				local (RN-10) (Fase 2)
RF-014	RF	Contas privadas (aprovação de seguidores)	Could	Seguir perfil privado aguarda aprovação (Fase 3)
RF-015	RF	Moderação: denúncia de conteúdo/usuário	Could	Denúncia registrada e encaminhada (Fase 3)
RF-025	RF	Cadastro/login via OAuth Google	Could	Conta criada/vincada via Google (Fase 3)
RF-026	RF	Vincular/desvincular conta de provedor externo (1 por conta)	Could	Provider vinculado/desvinculado (Fase 3)
RF-027	RF	Biblioteca de livros (lidos, want-to-read, nota, resenha)	Could	Livro catalogado com status/nota/resenha (Fase 3)
RF-028	RF	Integração com GitHub (repos, projetos, tech stack)	Could	Repositórios sincronizados ac perfil (Fase 3)
RF-029	RF	Lista de jogos jogados (horas, review, plataforma)	Could	Jogo registrado com horas/review/plataforma (Fase 3)
RF-030	RF	Mesas e campanhas de RPG (mesa, sessão, ficha, one-shot)	Could	Campanha/mesa/sessão/ficha gerenciáveis (Fase 3)

3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Critério

O **Critério de Aceite** dos RNFs é a **Meta** mensurável definida no vault (padrão SMART). Atribuição MoSCoW: **Must** = RNFs críticos da Definição do MVP + RNF-07 (TLS, essencial para serviço online); **Should** = demais. Base normativa: ISO/IEC 25010:2011 (SQuaRE).

ID	Tipo	Descrição	Prioridade	Critério de Aceite (Meta)
RNF-01	RNF	Tempo de carregamento do feed (primeira página)	Must	Feed $\leq$ 2 s (P95)
RNF-02	RNF	Inicialização do app até tela de login/feed	Must	$\leq$ 3 s em HDD comum ⚠️
RNF-03	RNF	Ações (curtir, comentar, seguir) com feedback visual	Must	Feedback $\leq$ 200 ms

ID	Tipo	Descrição	Prioridade	Critério de Aceite (Meta)
RNF-04	RNF	Navegação completa via teclado (100% sem mouse)	Should	Tab/Enter/setas cobrem 100% das ações
RNF-05	RNF	Contraste WCAG AA ($\geq 4.5:1$); temas claro/escuro	Should	Ratio $\geq 4.5:1$ em texto normal
RNF-06	RNF	Hash adaptativo de senha (bcrypt/PBKDF2/Argon2)	Must	bcrypt cost ≥ 10 (OWASP); nunca texto puro
RNF-07	RNF	Comunicação cliente-servidor sempre TLS 1.2+	Must	Sem tráfego não criptografado
RNF-08	RNF	Proteção contra força bruta no login	Must	≤ 5 falhas $\rightarrow$ bloqueio ≥ 15 min (backoff)
RNF-09	RNF	Conformidade LGPD (consentimento, exportação, exclusão)	Must	Solicitações atendidas em ≤ 15 dias (art. 19)
RNF-10	RNF	Windows 10+ primário; arquitetura não impede Linux/macOS	Must	Restrição arquitetural respeitada
RNF-11	RNF	.NET LTS (10+) como runtime	Must	.NET 10 LTS; suporte até nov/2028
RNF-12	RNF	Código em camadas (UI, Aplicação, Domínio, Infra)	Must	0 violações de dependência (teste de arquitetura no CI)
RNF-13	RNF	Cobertura de testes $\geq 60\%$ no núcleo de domínio ⚠️	Must	$\geq 60\%$ no domínio ⚠️
RNF-14	RNF	CI executando build + testes a cada push	Must	Build + testes ≤ 10 min ⚠️
RNF-15	RNF	Falha de rede não perde rascunho de post	Should	Autosave local preserva rascunho
RNF-16	RNF	Logs estruturados sem dados sensíveis	Should	Logs sem PII (LGPD)
RNF-17	RNF	Syntax highlighting completa em blocos de código	Must	≤ 100 ms (P95) para blocos até 50 linhas
RNF-18	RNF	Animações/transições de tela (splash, loading, transições)	Must	60 fps; splash ≤ 3 s; transições ≤ 300 ms
RNF-19	RNF	Múltiplos ambientes (dev/staging/prod) isolados	Must	3 ambientes (ADR-004)
RNF-20	RNF	Deploy automatizado com pipeline (CI/CD)	Must	Staging automático; prod via aprovação

ID	Tipo	Descrição	Prioridade	Critério de Aceite (Meta)
RNF-21	RNF	Backup e restauração do banco de produção	Must	Backup diário; restore testado
RNF-22	RNF	Observabilidade: logs, métricas, health checks, alertas	Must	Logs (Serilog) + health checks no MVP; métricas OTLP; dashboards na Fase 2
RNF-23	RNF	Empacotamento MSIX (sideload e possível Store)	Must	Installer MSIX + package identity gerado
RNF-24	RNF	SLA de disponibilidade da produção	Must	≥ 99,5% mensal; exclui janelas de manutenção programadas
RNF-25	RNF	Throughput do servidor	Must	≥ 50 req/s sustentados (leitura); sem degradar RNF-01/03
RNF-26	RNF	Alinhamento a princípios GDPR (minimização, retenção, notificação)	Must	Consentimento registrado; retenção dados/backups ≤ 30 d; notificação ≤ 72 h ⚠

4. Modelagem de Dados e Arquitetura

4.1 Arquitetura do sistema

Padrão **cliente-servidor** (ADR-002) com **4 camadas** no código: **UI** → **Aplicação** → **Domínio** ← **Infra** (dependência aponta para dentro — 0 violações, RNF-12). Componentes:

Camada	Responsabilidade
UI	Avalonia UI + MVVM (CommunityToolkit.Mvvm)
Aplicação	Casos de uso, validação de fluxos
Domínio	Entidades e regras de negócio (RN)
Infra	EF Core 10 (SQLite no client; Npgsql/PostgreSQL no servidor)

4.2 Esquema do banco de dados — entidades (Fase 1 — MVP)

Gestão: **PostgreSQL** via **Npgsql** no servidor; **SQLite** no client (configs, rascunho, cache).
Entidades Fase 2/3 (NOTIFICACAO, SEGUE_TAG, FLAIR, LIVRO, JOGO, CAMPANHA,

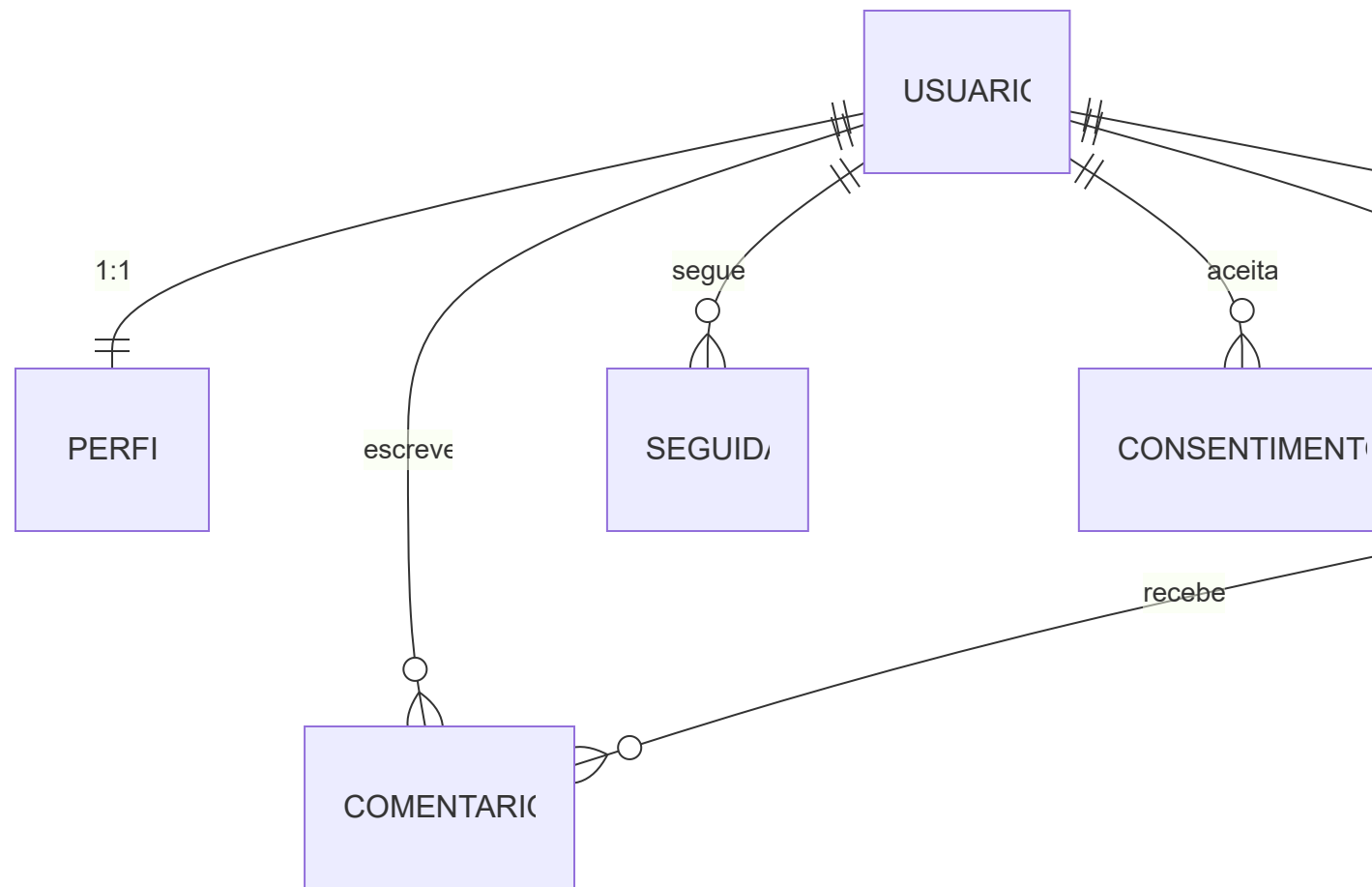
MESA, SESSAO, FICHA, REPOSITORIO) existem no modelo mas entram nas respectivas fases.

Tabela	Atributos principais	Chaves	F
USUARIO	email (UK), apelido (UK), nome_exibicao, hash_senha, provider, provider_id, ativo, exclusao_agendada_em, destino_posts, criado_em	PK id (uuid)	F
PERFIL	bio, avatar_url	PK/FK usuario_id (1:1)	F
POST	conteudo (≤ 5.000), status (rascunho/publicado/editado/arquivado/excluido), publicado_em, editado_em	PK id ; FK autor_id	F
COMENTARIO	texto, criado_em	PK id ; FK post_id , autor_id	F
CURTIDA	criado_em	PK composta (usuario_id , post_id)	F
SEGUIDA	desde	PK composta (seguidor_id , seguido_id)	F
CONSENTIMENTO	politica (privacidade/termos), versao, aceito_em, revogado_em	PK id ; FK usuario_id	F
TAG	nome (UK), slug (UK), categoria, usos_count	PK id	F
POST_TAG	—	PK composta (post_id , tag_id)	F

Relacionamentos principais:

Origem	Cardinalidade	Destino	Semântica
USUARIO	1:1	PERFIL	possui perfil
USUARIO	1:N	POST	é autor
USUARIO	1:N	COMENTARIO	escreve
USUARIO	1:N	CURTIDA	registra
POST	1:N	COMENTARIO / CURTIDA	recebe

Origem	Cardinalidade	Destino	Semântica
USUARIO	1:N	SEGUIDA (seguidor)	segue
USUARIO	1:N	CONSENTIMENTO	aceita
POST	N:N	TAG	via POST_TAG (≤ 5 tags)
USUARIO	N:N	USUARIO (self)	via SEGUIDA

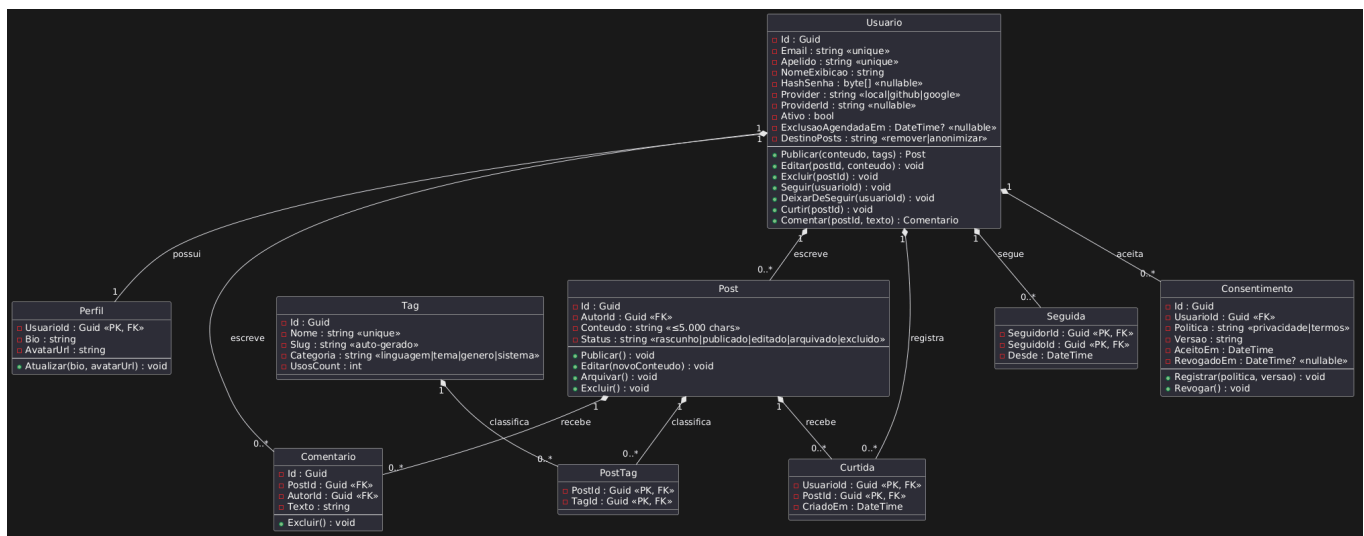


4.3 Diagrama de classes (núcleo — Fase 1)

Classe por modulo do Domínio, com atributos e métodos principais. Diagrama UML nativo (PlantUML) abaixo; descrição tabular para portabilidade ao Word.

Classe	Atributos principais	Métodos principais	Relacionamentos
Usuario	Id, Email (UK), Apelido (UK), NomeExibicao, HashSenha, Provider, ProviderId, Ativo, ExclusaoAgendadaEm, DestinoPosts, CriadoEm	Publicar, Editar, Excluir, Seguir, DeixarDeSeguir, Curtir, Comentar	1—1 Perfil; 1—* Post, Comentario, Curtida, Seguida, Consentimento

Classe	Atributos principais	Métodos principais	Relacionamentos
Perfil	Usuariold (PK/FK), Bio, AvatarUrl	Atualizar	1—1 Usuario
Post	Id, AutorId, Conteudo, Status, PublicadoEm, EditadoEm	Publicar, Editar, Arquivar, Excluir	—1 <i>Usuario (autor)</i> ; 1— Comentario, Curtida, PostTag
Comentario	Id, PostId, AutorId, Texto, CriadoEm	Excluir	—1 <i>Post</i> ; —1 Usuario
Curtida	Usuariold (PK), PostId (PK), CriadoEm	Toggle	—1 <i>Usuario</i> ; —1 <i>Post</i>
Seguida	SeguidorId (PK), Seguidold (PK), Desde	—	*—1 Usuario (seguidor/seguido)
Consentimento	Id, Usuariold, Politica, Versao, AceitoEm, RevogadoEm	Registrar, Revogar	*—1 Usuario
Tag	Id, Nome (UK), Slug (UK), Categoria, UsosCount	—	1—* <i>PostTag</i>
PostTag	PostId (PK), TagId (PK)	—	—1 <i>Post</i> ; —1 <i>Tag</i>



5. Estratégia de Versionamento e Qualidade

5.1 Repositório remoto

Item	Definição
Controle de versão	Git / GitHub

Item	Definição
Repositório remoto	<code>https://github.com/Agora-s-Space/Social.Agora.git</code> (configurado)
Conteúdo do repositório	<code>Agora.Docs/</code> (documentação) + código da Fase 1 (a migrar)

5.2 Estratégia de branches

Modelo: **GitHub Flow simplificado** (`main` + branches curtas; sem `develop`).

Item	Decisão
Branch principal	<code>main</code> (protegida — sem push direto)
Branches de trabalho	Curtas e descritivas: <code>feat/...</code> , <code>docs/...</code> , <code>chore/...</code> , <code>fix/...</code>
Integração	PR aberto para <code>main</code>

5.3 Convenções de commit

Conventional Commits — prefixo de tipo: `feat:`, `fix:`, `docs:`, `chore:`, `refactor:`, `test:`.

Exemplos:

- `feat: cadastro de usuário com e-mail único`
- `fix: ajusta ordem do feed cronológico`
- `docs: atualiza diagrama ER da Fase 1`

5.4 Critérios mínimos para merge

Critério	Condição
Aprovação	PR com ≥ 1 aprovação (revisão obrigatória — CODEOWNERS cobre <code>Agora.Docs/</code>)
CI verde	Build + testes passando (RNF-14)
Conflitos	Sem conflitos de merge
Padrão de commit	Commit padronizado (Conventional Commits)

5.5 Qualidade (relação com RNFs)

Garantia	RNF	Como é verificada
Build + testes a cada push	RNF-14	CI
Cobertura $\geq 60\%$ domínio	RNF-13 ⚠	Relatório de cobertura no CI
0 violações de dependência entre camadas	RNF-12	Teste de arquitetura (backlog B-49)
Throughput ≥ 50 req/s	RNF-25	Teste de carga no CI (backlog B-48, NBomber ⚠)

6. Plano de Garantia de Qualidade (QA)

6.1 Cenários de teste (Entrada · Passo a Passo · Resultado Esperado)

Note

Cenários definidos a partir dos RFs MVP e dos critérios de aceitação da primeira entrega.

CTA-01 — Cadastro, login, logout e recuperação de senha

Campo	Conteúdo
Entrada	E-mail <code>maria@exemplo.com</code> (não cadastrado), senha forte, <code>@apelido maria</code> ; depois e-mail já cadastrado
Passo a Passo	1. Abrir o app · 2. Acessar tela de cadastro · 3. Preencher e-mail/senha/ <code>@apelido</code> e confirmar · 4. Realizar logout · 5. Tentar login com credenciais corretas · 6. Testar cadastro com e-mail duplicado · 7. Clicar em "Esqueci minha senha"
Resultado Esperado	Conta criada e sessão iniciada; logout encerra; login válido abre o feed; e-mail duplicado exibe erro amigável; link de recuperação enviado ao e-mail. RNF-08: 5 falhas consecutivas bloqueiam login ≥ 15 min

CTA-02 — Publicar post com Markdown e syntax highlighting

Campo	Conteúdo
Entrada	Texto com negrito, lista, código inline e bloco <code>```csharp ; 3 tags (csharp , dnd , fantasia)</code>
Passo a Passo	1. Logado, abrir o compositor · 2. Digitar o texto com markdown · 3. Adicionar 1–5 tags com categoria · 4. Publicar · 5. Visualizar no feed
Resultado Esperado	Post renderizado com formatação; bloco de código colorido (RF-022) ≤ 100 ms; tags aplicadas; post visível para seguidores na ordem cronológica

CTA-03 — Feed cronológico e interações (curtir/comentar)

Campo	Conteúdo
Entrada	Dois usuários (A e B); A segue B; B publica 3 posts em sequência
Passo a Passo	1. A acessa o feed · 2. Verificar ordem dos posts de B · 3. A curte um post · 4. A curta novamente o mesmo post · 5. A comenta um post de B · 6. B tenta excluir comentário de A
Resultado Esperado	Feed em ordem cronológica (RN-07); curtir conta 1× e desfaz no toggle (RN-02); comentário criado; só o autor do comentário (A) pode excluí-lo (RN-01)

CTA-04 — Busca por usuário, palavra-chave e tag

Campo	Conteúdo
Entrada	Termo <code>csharp ; tag dnd ; usuário @maria</code>
Passo a Passo	1. Digitar <code>csharp</code> na busca · 2. Verificar resultado separado (usuários/posts/tags) · 3. Clicar na tag <code>dnd</code> · 4. Buscar termo inexistente
Resultado Esperado	Resultados de usuários, posts por palavra-chave e posts por tag (RF-010/017); tag filtra corretamente; termo inexistente exibe "Nenhum resultado encontrado"

CTA-05 — Exclusão de conta e exportação de dados (LGPD)

Campo	Conteúdo
Entrada	Usuário com posts, escolhendo "remove" os posts; solicitação de exportação

Campo	Conteúdo
Passo a Passo	1. Abrir "Conta e dados" · 2. Solicitar exportação · 3. Confirmar recebimento do arquivo · 4. Iniciar exclusão da conta · 5. Escolher destino dos posts (remover) · 6. Confirmar exclusão
Resultado Esperado	Arquivo legível entregue ≤ 15 dias (RF-033/RNF-09); exclusão agenda anonimização ≤ 30 dias (RF-032); conta inativa ao final

CTA-06 — Consentimento e revogação

Campo	Conteúdo
Entrada	Novo cadastro aceitando Política de Privacidade e Termos; posterior revogação
Passo a Passo	1. Realizar o cadastro aceitando as políticas · 2. Consultar registro do consentimento (data/hora + versão) · 3. Revogar o consentimento
Resultado Esperado	Aceite registrado no CONSENTIMENTO com data/versão (RF-034); revogação registrada com <code>revogado_em</code>

CTA-07 — Desempenho (certificar RNF-01/RNF-17/RNF-25)

Campo	Conteúdo
Entrada	Dataset simulado com volume realista; bloco de código de 50 linhas
Passo a Passo	1. Medir tempo de carregamento da primeira página do feed · 2. Medir renderização de um bloco de código 50 linhas · 3. Rodar teste de carga no CI
Resultado Esperado	Feed ≤ 2 s (P95); highlighting ≤ 100 ms; throughput ≥ 50 req/s sustentados sem degradar os demais (metas RNF-01/17/25)

Referências

- [Home](#) · [Visão do Produto](#)
- [Requisitos Funcionais](#) · [Requisitos Não Funcionais](#) · [Regras de Negócio](#) · [Casos de Uso](#)
- [Modelo de Dados \(ER\)](#) · [Modelo de Domínio](#) · [Arquitetura](#)
- [Definição do MVP](#) · [Operações e Deploy](#) · [Backlog do Produto](#) · [Custos e Licenças](#)

- [Verificação da Primeira Entrega](#)